Universidad Tecnológica de El Salvador

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS APLICADAS

ESCUELA DE INFORMÁTICA

Asignatura: Lenguaje Unificado Modelado (UML)

Docente titular: Ing. Juan José Santos Escobar

Tema: LogiFlow 360°

Integrantes:

CARNET	**APELLIDOS / NOMBRE (LIDER EN ROJO)**
25-3085-2020	Donis Ramírez Jonathan Orlando
25-1276-2025	Martínez Gómez Walter Josué
25-0919-2025	Lobato Portillo Karla Ivonne
25-0013-2025	López Alas Edwin Alexander

Informe Técnico de Arquitectura de Software: Modelado de Máquinas de Estado UML (LogiFlow360)

1. Introducción y Propósito

El presente documento constituye la especificación formal de arquitectura de software para la plataforma logística integral **LogiFlow360**. Se detalla el comportamiento dinámico de las diez (10) entidades centrales del sistema mediante Diagramas de Máquinas de Estado UML (*Statechart Diagrams*).

El objetivo principal es modelar con rigor de ingeniería los ciclos de vida completos de cada entidad, eliminando estados ambiguos ("pozos negros" o estados inalcanzables) y definiendo de manera explícita las transiciones, eventos desencadenantes, condiciones de guardia, temporizadores de sistema y actividades internas.

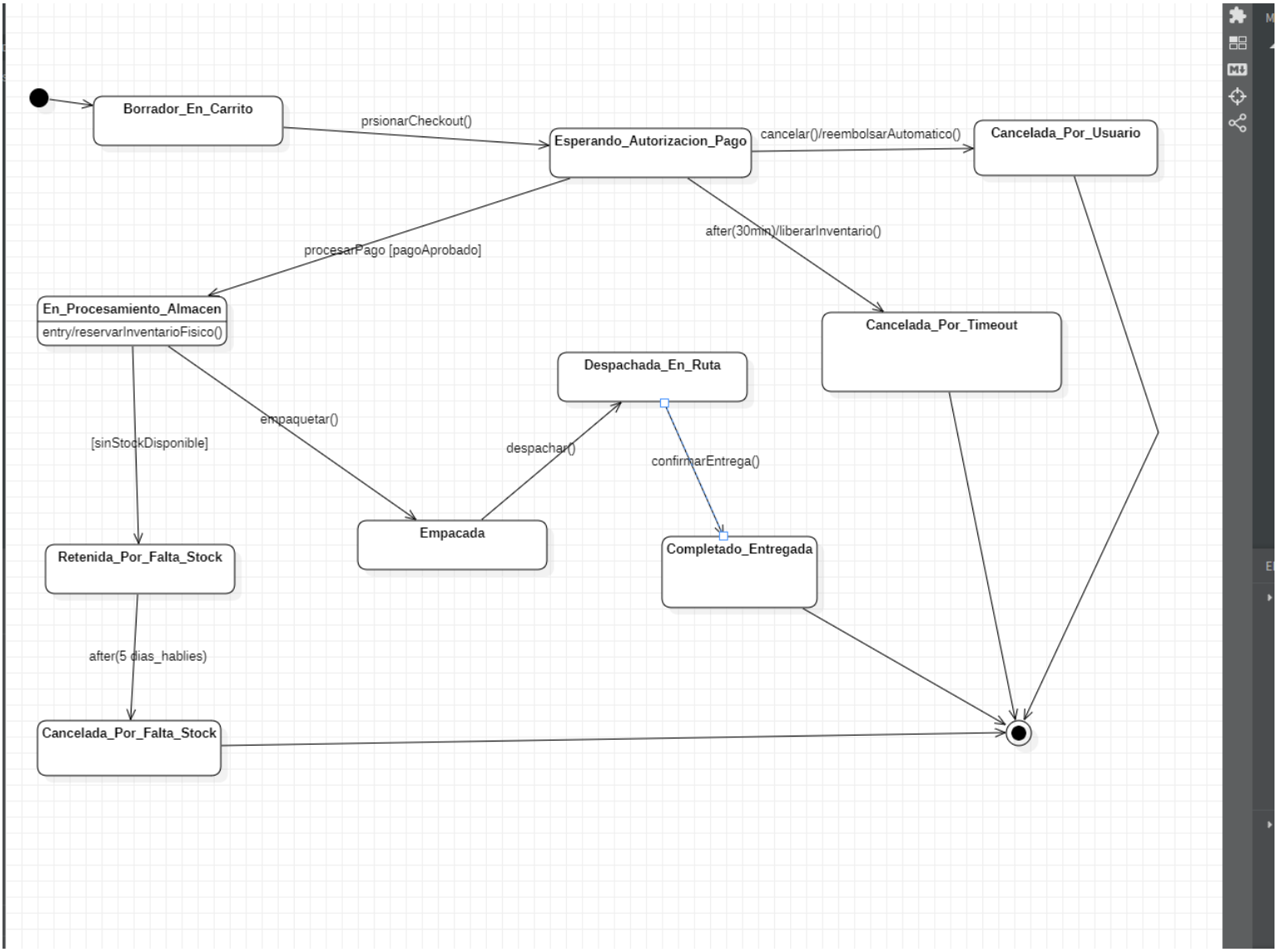
2. Convenciones de Nomenclatura e Ingeniería UML

Para garantizar la consistencia técnica a lo largo de todo el modelo, se aplicaron de forma estricta los siguientes estándares:

1. **Nomenclatura de Estados:** Uso exclusivo de participios pasados y adjetivos (ej. Creada_Pendiente_Pago, Inhabilitada_Definitiva) para representar la condición pasiva o el estado en que se encuentra la entidad.
2. **Acciones Internas UML:**
    - **entry /**: Actividades ejecutadas de forma instantánea al ingresar a un estado.
    - **do /**: Procesos continuos ejecutados mientras la entidad permanece en el estado.
3. **Eventos Temporales:** Uso de la sintaxis estándar UML **after(tiempo)** para representar la expiración de plazos o caducidad.
4. **Bifurcaciones Lógicas:** Incorporación de elementos **Choice** (rombo de decisión) y condiciones de guardia entre corchetes [condición] para controlar las rutas alternas.
5. **Cierre de Ciclos de Vida:** Conexión de todas las rutas terminales hacia un Estado Final (*Final State*), asegurando la integridad del flujo.

3. Especificación Detallada de las Entidades

3.1. SMD_OrdenDeCompra

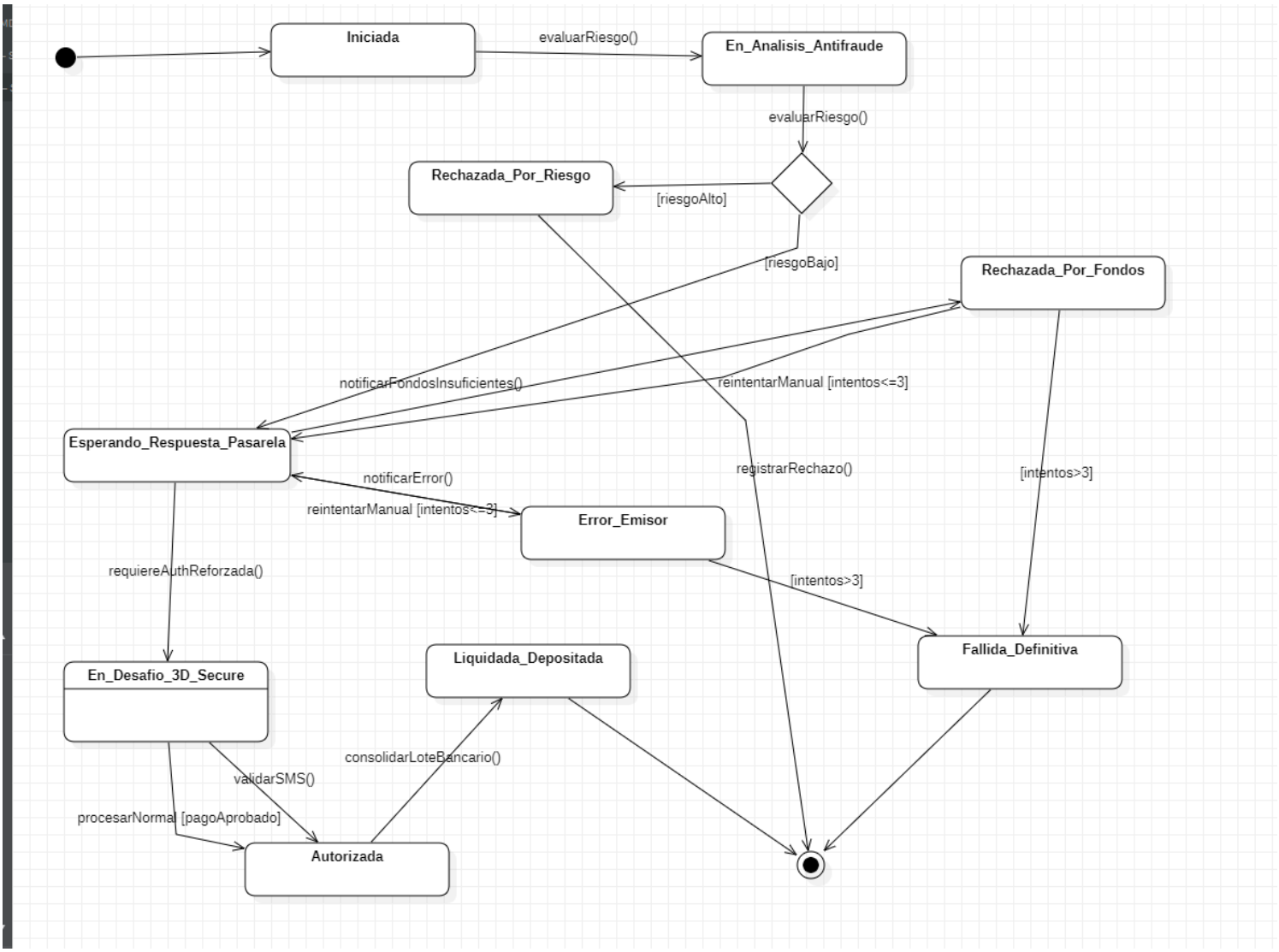


Matriz de Transición de Estados

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
[Initial]	N/A	N/A	N/A	Borrador_En_Carrito
Borrador_En_Carrito	presionarCheckout()	N/A	N/A	Esperando_Autorizacion_Pago
Esperando_Autorizacion_Pago	procesarPago()	[pagoAprobado]	N/A	En_Procesamiento_Almacen
Esperando_Autorizacion_Pago	after(30 min)	N/A	liberarInventario()	Cancelada_Por_Timeout
Esperando_Autorizacion_Pago	cancelar()	N/A	reembolsarAutomatico()	Cancelada_Por_Usuario
En_Procesamiento_Almacen	N/A	[sinStockDisponible]	N/A	Retenida_Por_Falta_Stock
Retenida_Por_Falta_Stock	after(5 dias_habiles)	N/A	N/A	Cancelada_Por_Falta_Stock

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
En_Procesamiento_Almacen	empaquetar()	N/A	N/A	Empacada
Empacada	despachar()	N/A	N/A	Despachada_En_Ruta
Despachada_En_Ruta	confirmarEntrega()	N/A	N/A	Completado_Entregada
Completado_Entregada	N/A	N/A	N/A	[Final]
Cancelada_Por_Usuario	N/A	N/A	N/A	[Final]
Cancelada_Por_Timeout	N/A	N/A	N/A	[Final]
Cancelada_Por_Falta_Stock	N/A	N/A	N/A	[Final]

3.2. SMD_TransaccionDePago



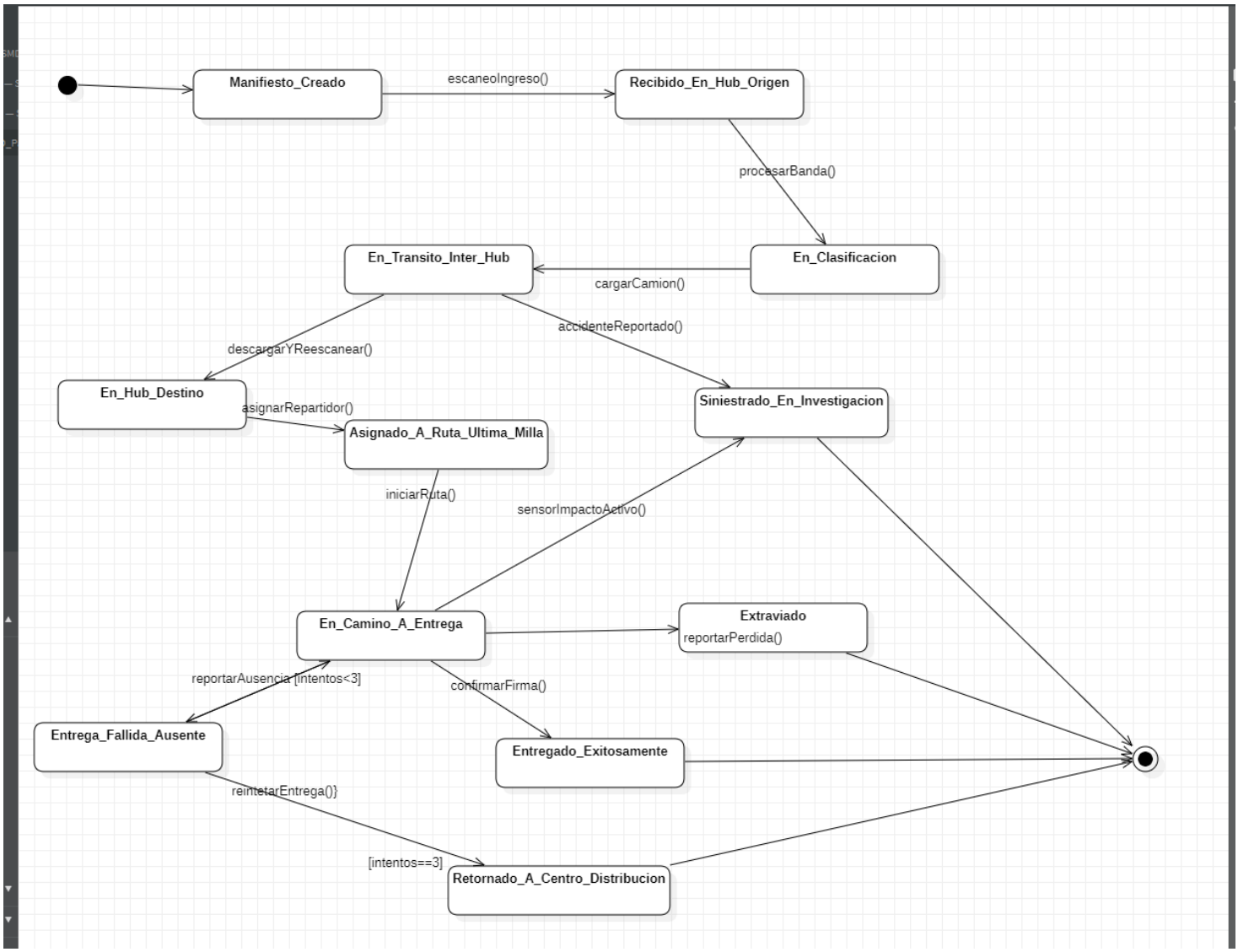
Matriz de Transición de Estados

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
[Initial]	N/A	N/A	N/A	Iniciada

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
Iniciada	evaluarRiesgo()	N/A	N/A	En_Analisis_Antifraude
En_Analisis_Antifraude	evaluarRiesgo()	N/A	N/A	Choice (Rombo)
Choice (Rombo)	N/A	[riesgoAlto]	N/A	Rechazada_Por_Riesgo
Choice (Rombo)	N/A	[riesgoBajo]	N/A	Esperando_Respuesta_Pasarela
Esperando_Respuesta_Pasarela	requiereAuthReforzada()	N/A	N/A	En_Desafio_3D_Secure
En_Desafio_3D_Secure	validarSMS()	N/A	N/A	Autorizada
Esperando_Respuesta_Pasarela	procesarNormal()	[pagoAprobado]	N/A	Autorizada
Autorizada	consolidarLoteBancario()	N/A	N/A	Liquidada_Depositada
Esperando_Respuesta_Pasarela	notificarError()	N/A	N/A	Error_Emisor

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
Esperando_Respuesta_Pasarela	notificarFondosInsuficientes()	N/A	N/A	Rechazada_Por_Fondos
Error_Emisor	reintentarManual()	[intentos <= 3]	N/A	Esperando_Respuesta_Pasarela
Rechazada_Por_Fondos	reintentarManual()	[intentos <= 3]	N/A	Esperando_Respuesta_Pasarela
Error_Emisor	N/A	[intentos > 3]	N/A	Fallida_Definitiva
Rechazada_Por_Fondos	N/A	[intentos > 3]	N/A	Fallida_Definitiva
Rechazada_Por_Riesgo	registrarRechazo()	N/A	N/A	[Final]
Fallida_Definitiva	N/A	N/A	N/A	[Final]
Liquidada_Depositada	N/A	N/A	N/A	[Final]

3.3. SMD_PaqueteFisico

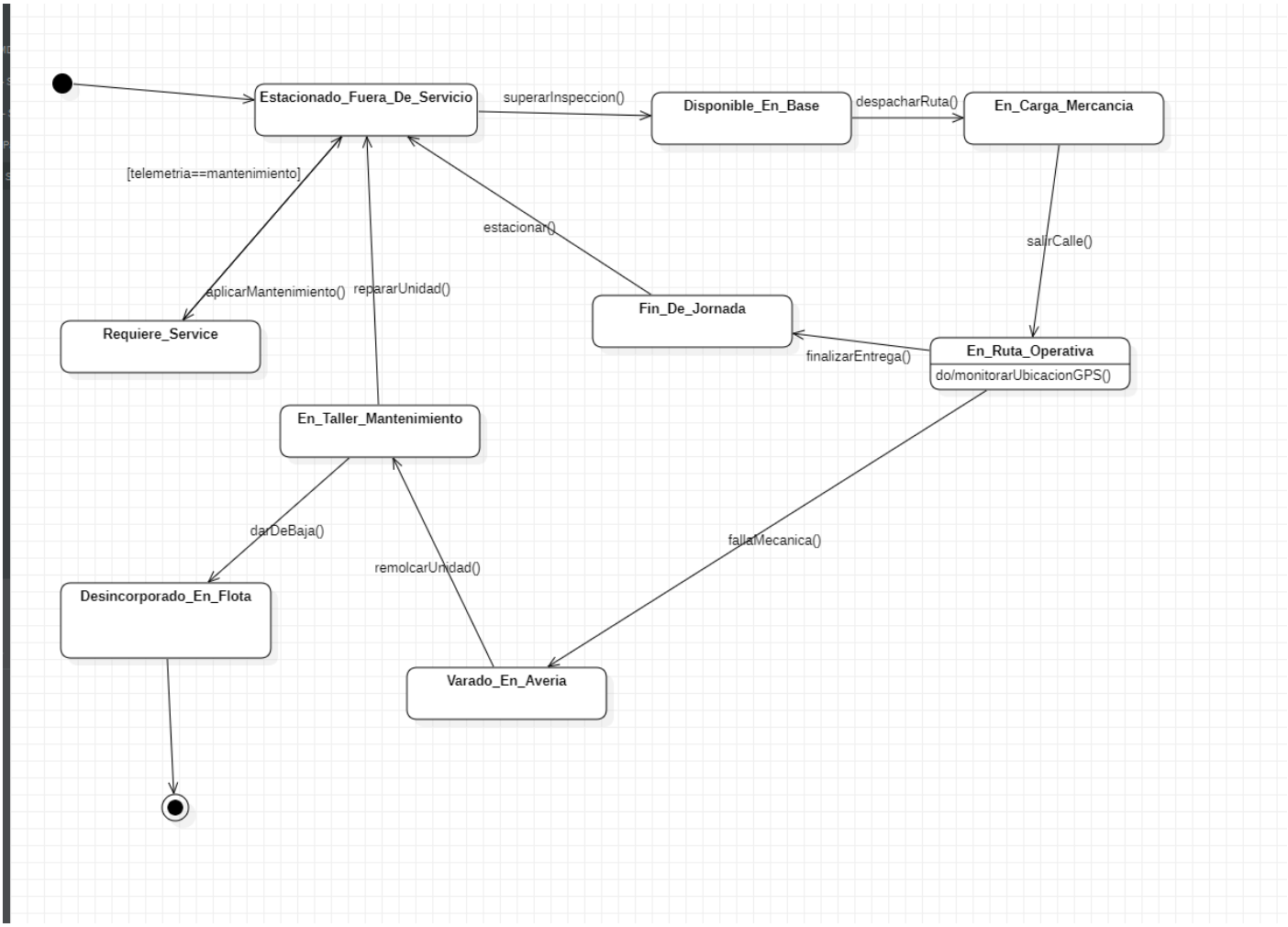


Matriz de Transición de Estados

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
[Initial]	N/A	N/A	N/A	Manifiesto_Creado

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
Manifiesto_Creado	ingresarAlmacen()	N/A	N/A	Recibido_En_Hub
Recibido_En_Hub	asignarRuta()	N/A	N/A	En_Ruta_De_Entrega
En_Ruta_De_Entrega	entregarCliente()	N/A	N/A	Entregado_Exitosamente
En_Ruta_De_Entrega	reportarAusencia()	[intentos < 3]	N/A	Recibido_En_Hub
En_Ruta_De_Entrega	reportarAusencia()	[intentos == 3]	N/A	Retornado_A_Centro_Distribucion
En_Ruta_De_Entrega	reportarExtravio()	N/A	N/A	Siniestrado_En_Investigacion
Entregado_Exitosamente	N/A	N/A	N/A	[Final]
Retornado_A_Centro_Distribucion	N/A	N/A	N/A	[Final]
Siniestrado_En_Investigacion	N/A	N/A	N/A	[Final]

3.4. SMD_VehiculoDeReparto



Matriz de Transición de Estados

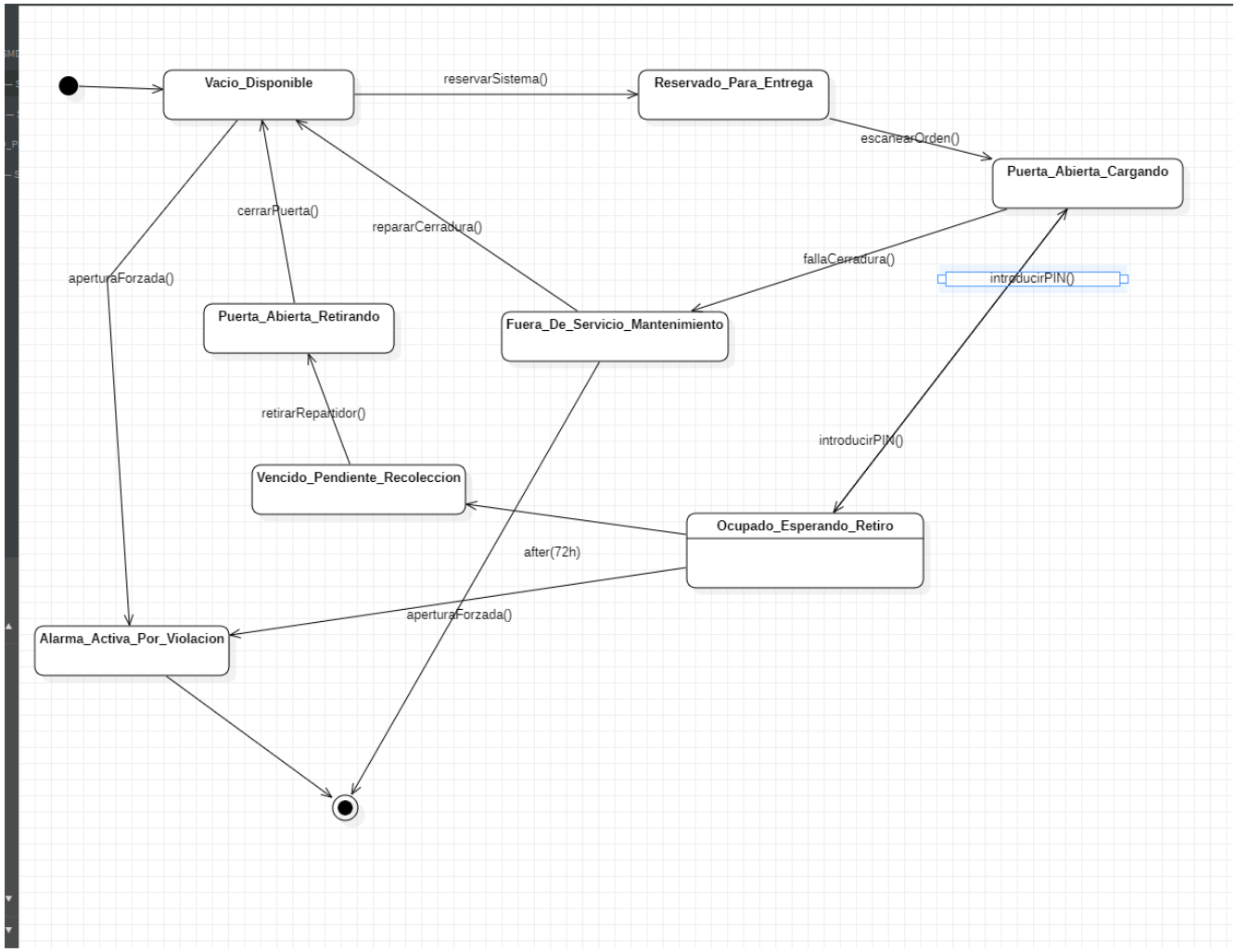
Acción Interna: do / monitorearUbicacionGPS() en el estado En_Ruta_Operativa.

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
[Initial]	N/A	N/A	N/A	Estacionado_Fuera_De_Servicio

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
Estacionado_Fuera_De_Servicio	superarInspeccion()	N/A	N/A	Disponible_En_Base
Disponible_En_Base	despacharRuta()	N/A	N/A	En_Carga_Mercancia
En_Carga_Mercancia	salirACalle()	N/A	N/A	En_Ruta_Operativa
En_Ruta_Operativa	finalizarEntregas()	N/A	N/A	Fin_De_Jornada
Fin_De_Jornada	aparcar()	N/A	N/A	Estacionado_Fuera_De_Servicio
Estacionado_Fuera_De_Servicio	N/A	[telemetria == MantenimientoVencido]	N/A	Requiere_Service
Requiere_Service	aplicarMantenimiento()	N/A	N/A	Estacionado_Fuera_De_Servicio
En_Ruta_Operativa	fallaMecanicaCritica()	N/A	N/A	Varado_En_Averia
Varado_En_Averia	remolcarUnidad()	N/A	N/A	En_Taller_Mantenimiento

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
En_Taller_Mantenimiento	repararUnidad()	N/A	N/A	Estacionado_Fuera_De_Servicio
Estacionado_Fuera_De_Servicio	darDeBaja()	N/A	N/A	Desincorporado_De_Flota
En_Taller_Mantenimiento	darDeBaja()	N/A	N/A	Desincorporado_De_Flota
Desincorporado_De_Flota	N/A	N/A	N/A	[Final]

3.5. SMD_CasilleroInteligente



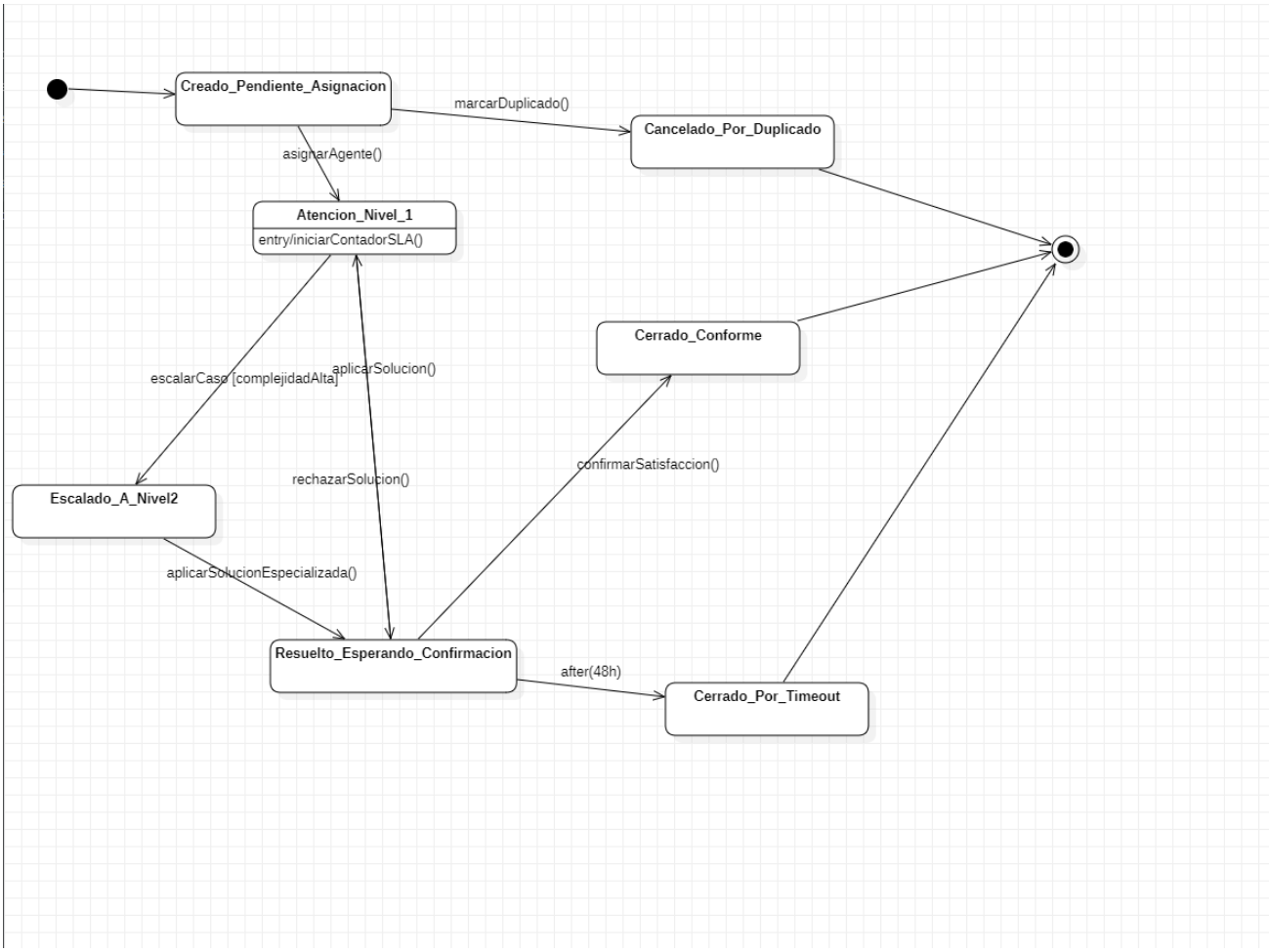
Matriz de Transición de Estados

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
[Initial]	N/A	N/A	N/A	Vacio_Disponible
Vacio_Disponible	reservarSistema()	N/A	N/A	Reservado_Para_Entrega

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
Reservado_Para_Entrega	escanearOrden()	N/A	N/A	Puerta_Abierta_Cargando
Puerta_Abierta_Cargando	cerrarPuerta	[sensorPeso > 0]	N/A	Ocupado_Esperando_Retiro
Ocupado_Esperando_Retiro	introducirPIN()	N/A	N/A	Puerta_Abierta_Retirando
Puerta_Abierta_Retirando	cerrarPuerta	[sensorPeso == 0]	N/A	Vacio_Disponible
Ocupado_Esperando_Retiro	after(72h)	N/A	N/A	Vencido_Pendiente_Recoleccion
Vencido_Pendiente_Recoleccion	retirarReparTidor()	N/A	N/A	Puerta_Abierta_Retirando
Vacio_Disponible	aperturaForzada()	N/A	N/A	Alarma_Activada_Por_Violacion
Ocupado_Esperando_Retiro	aperturaForzada()	N/A	N/A	Alarma_Activada_Por_Violacion
Puerta_Abierta_Cargando	fallaCerradura()	N/A	N/A	Fuera_De_Servicio_Mantenimiento

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
Fuera_De_Servicio_Mantenimiento	repararCerradura()	N/A	N/A	Vacio_Disponible
Alarma_Activada_Por_Violacion	N/A	N/A	N/A	[Final]

3.6. SMD_TicketDeSoporte



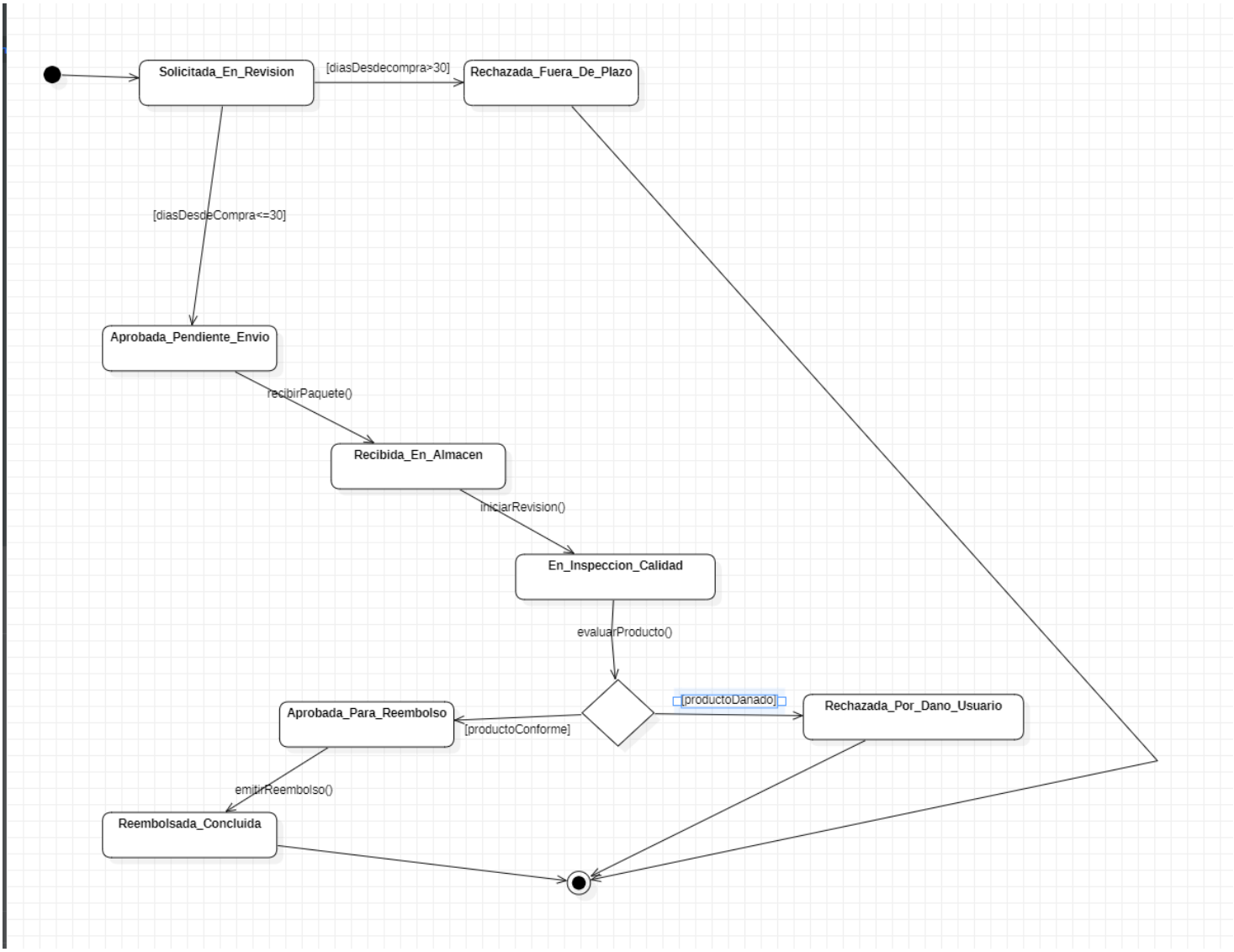
Matriz de Transición de Estados

Acción Interna: entry / iniciarContadorSLA() en el estado En_Atencion_Nivel1.

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
[Initial]	N/A	N/A	N/A	Creado_Pendiente_Asignacion
Creado_Pendiente_Asignacion	asignarAgente()	N/A	N/A	En_Atencion_Nivel1
En_Atencion_Nivel1	escalarCaso	[complejidadAlta]	N/A	Escalado_A_Nivel2
En_Atencion_Nivel1	aplicarSolucion()	N/A	N/A	Resuelto_Esperando_Confirmacion
Escalado_A_Nivel2	aplicarSolucionEspecializada()	N/A	N/A	Resuelto_Esperando_Confirmacion
Resuelto_Esperando_Confirmacion	confirmarSatisfaccion()	N/A	N/A	Cerrado_Conforme
Resuelto_Esperando_Confirmacion	rechazarSolucion()	N/A	N/A	En_Atencion_Nivel1

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
Resuelto_Esperando_Confirmacion	after(48h)	N/A	N/A	Cerrado_Por_Timeout
Creado_Pendiente_Asignacion	marcarDuplicado()	N/A	N/A	Cancelado_Por_Duplicado
Cerrado_Conforme	N/A	N/A	N/A	[Final]
Cerrado_Por_Timeout	N/A	N/A	N/A	[Final]
Cancelado_Por_Duplicado	N/A	N/A	N/A	[Final]

3.7. SMD_SolicitudDeDevolucion

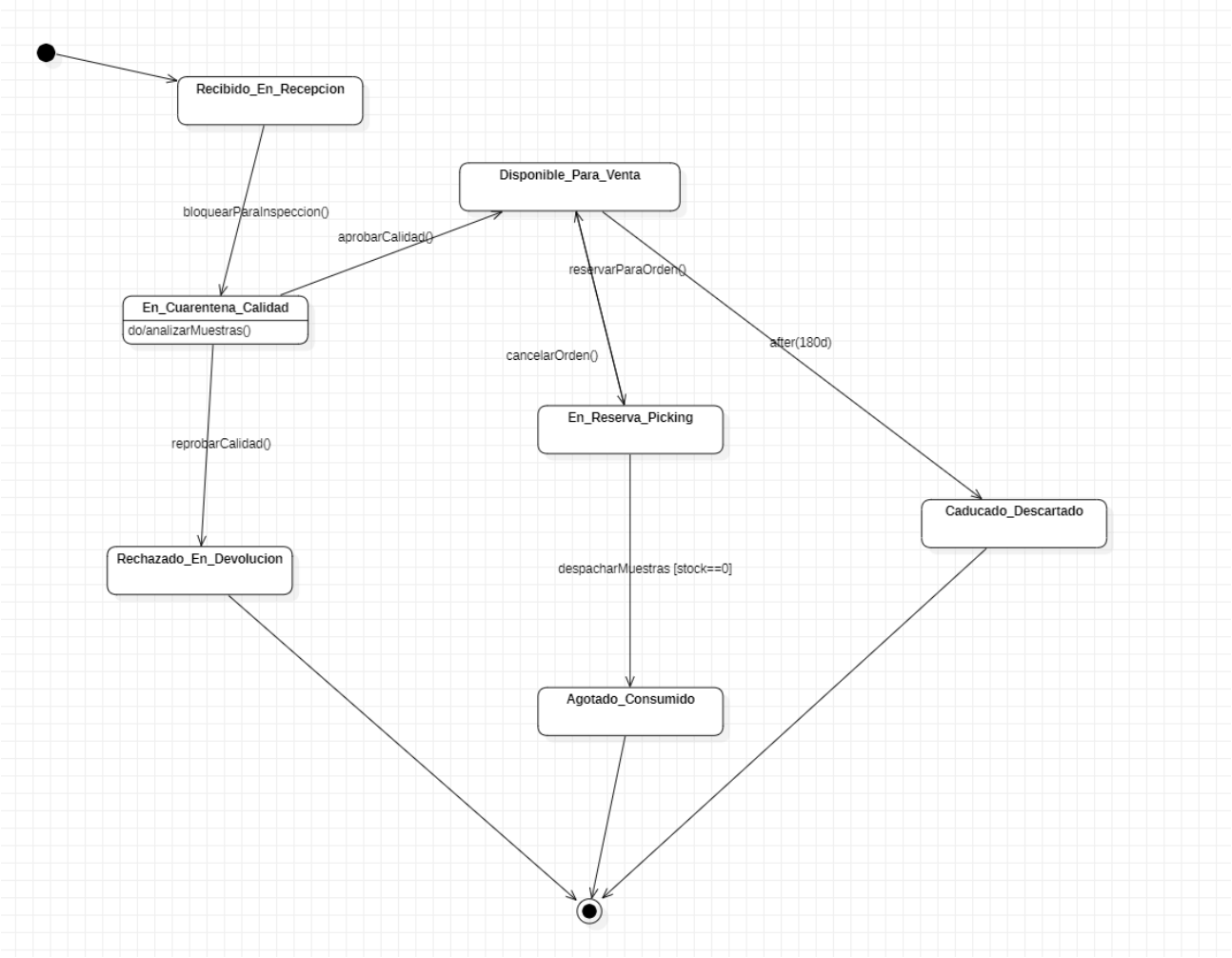


Matriz de Transición de Estados

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
[Initial]	N/A	N/A	N/A	Solicitada_En_Revision
Solicitada_En_Revision	N/A	[diasDesdeCompra > 30]	N/A	Rechazada_Fuera_De_Plazo
Solicitada_En_Revision	N/A	[diasDesdeCompra <= 30]	N/A	Aprobada_Pendiente_Envio
Aprobada_Pendiente_Envio	recibirPaquete()	N/A	N/A	Recibida_En_Almacen
Recibida_En_Almacen	iniciarRevision()	N/A	N/A	En_Inspeccion_Calidad
En_Inspeccion_Calidad	evaluarProducto()	N/A	N/A	Choice (Rombo)
Choice (Rombo)	N/A	[productoDanado]	N/A	Rechazada_Por_Dano_Usuario
Choice (Rombo)	N/A	[productoConforme]	N/A	Aprobada_Para_Reembolso
Aprobada_Para_Reembolso	emitirReembolso()	N/A	N/A	Reembolsada_Concluida

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
Rechazada_Fuera_De_Plazo	N/A	N/A	N/A	[Final]
Rechazada_Por_Dano_Usuario	N/A	N/A	N/A	[Final]
Reembolsada_Concluida	N/A	N/A	N/A	[Final]

3.8. SMD_LoteDeInventario



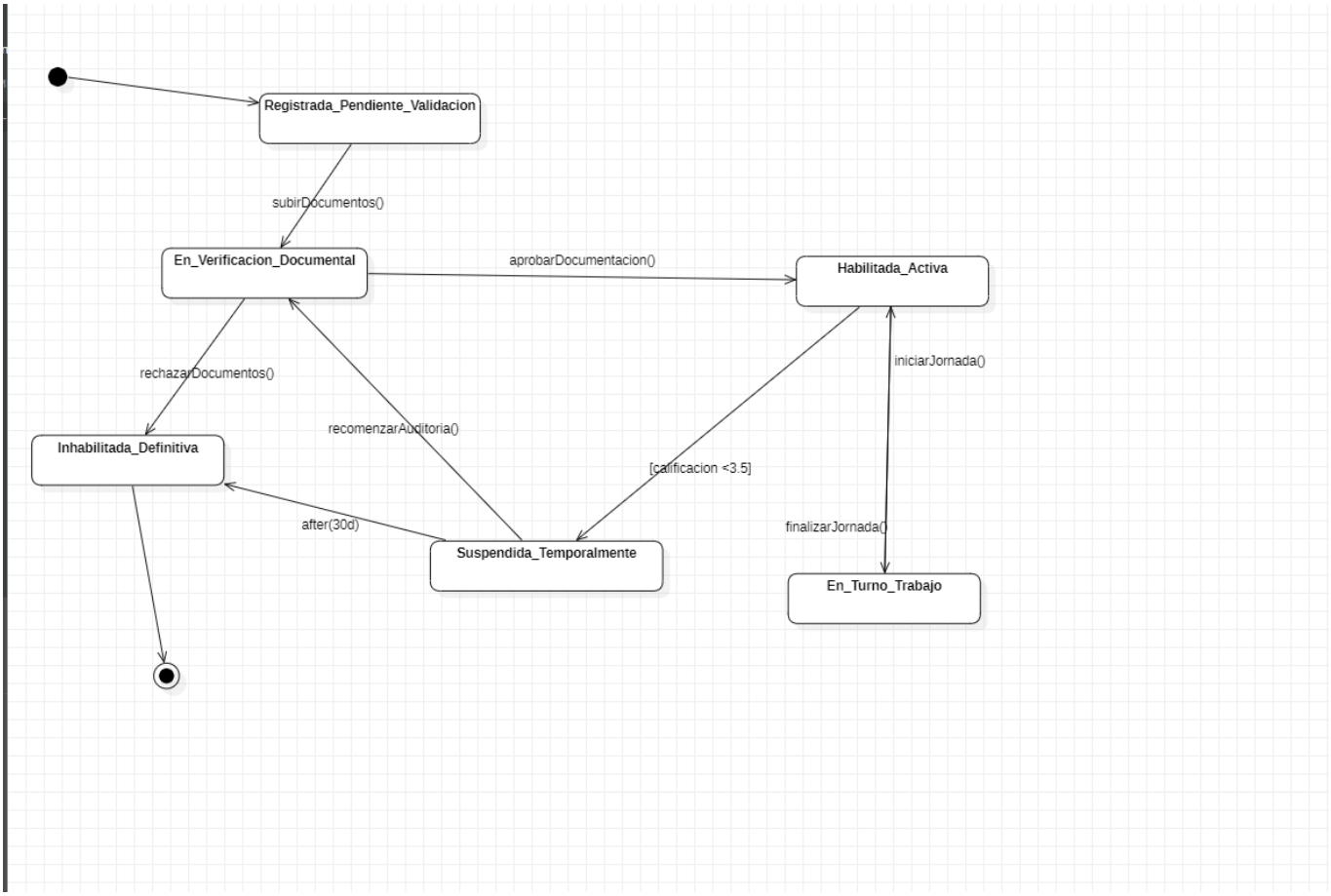
Matriz de Transición de Estados

Acción Interna: do / analizarMuestras() en el estado En_Cuarentena_Calidad.

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
[Initial]	N/A	N/A	N/A	Recibido_En_Recepcion
Recibido_En_Recepcion	bloquearParaInspeccion()	N/A	N/A	En_Cuarentena_Calidad
En_Cuarentena_Calidad	aprobarCalidad()	N/A	do / analizarMuestras()	Disponible_Para_Venta
En_Cuarentena_Calidad	reprobarCalidad()	N/A	N/A	Rechazado_En_Devolucion
Disponible_Para_Venta	reservarParaOrden()	N/A	N/A	En_Reserva_Picking
En_Reserva_Picking	cancelarOrden()	N/A	N/A	Disponible_Para_Venta
En_Reserva_Picking	despacharMuestras()	[stock == 0]	N/A	Agotado_Consumido
Disponible_Para_Venta	after(180d)	N/A	N/A	Caducado_Descartado

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
Agotado_Consumido	N/A	N/A	N/A	**[Final]**
Caducado_Descartado	N/A	N/A	N/A	**[Final]**
Rechazado_En_Devolucion	N/A	N/A	N/A	**[Final]**

3.9. SMD_CuentaDeConductor

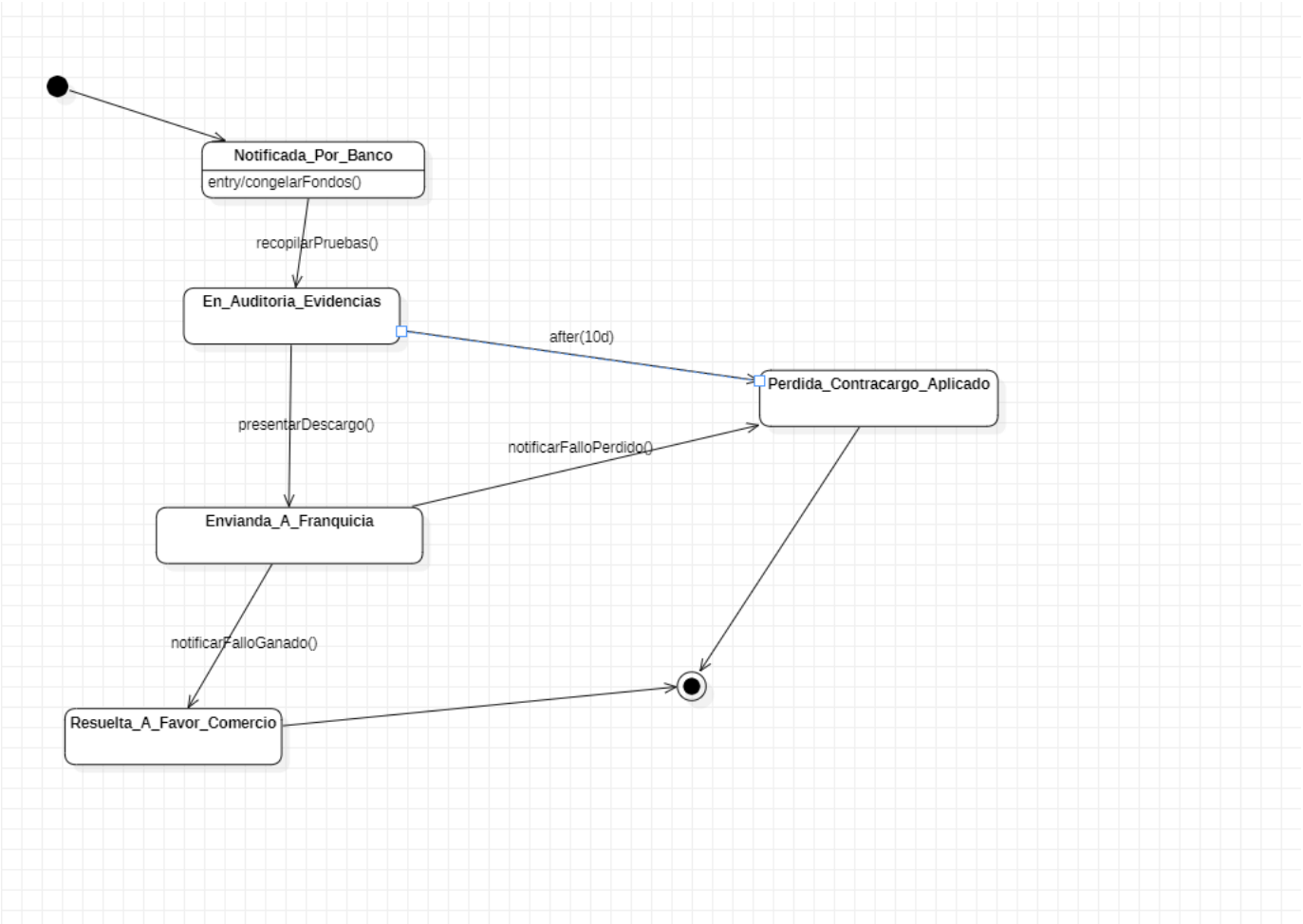


Matriz de Transición de Estados

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
[Initial]	N/A	N/A	N/A	Registrada_Pendiente_Validacion
Registrada_Pendiente_Validacion	subirDocumentos()	N/A	N/A	En_Verificacion_Documental
En_Verificacion_Documental	aprobarDocumentacion()	N/A	N/A	Habilitada_Activa
En_Verificacion_Documental	rechazarDocumentos()	N/A	N/A	Inhabilitada_Definitiva
Habilitada_Activa	iniciarJornada()	N/A	N/A	En_Turno_Trabajo
En_Turno_Trabajo	finalizarJornada()	N/A	N/A	Habilitada_Activa
Habilitada_Activa	N/A	[calificacion < 3.5]	N/A	Suspendida_Temporalmente
Suspendida_Temporalmente	recomenzarAuditoria()	N/A	N/A	En_Verificacion_Documental

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
Suspendida_Temporalmente	after(30d)	N/A	N/A	Inhabilitada_Definitiva
Inhabilitada_Definitiva	N/A	N/A	N/A	[Final]

3.10. SMD_DisputaBancaria



Matriz de Transición de Estados

Acción Interna: entry / congelarFondos() en el estado Notificada_Por_Banco.

Estado Origen	Evento	Condición [Guardia]	Acción	Estado Destino
[Initial]	N/A	N/A	N/A	Notificada_Por_Banco
Notificada_Por_Banco	recopilarPruebas()	N/A	entry / congelarFondos()	En_Auditoria_Evidencias
En_Auditoria_Evidencias	presentarDescargo()	N/A	N/A	Enviada_A_Franquicia
Enviada_A_Franquicia	notificarFalloGanado()	N/A	N/A	Resuelta_A_Favor_Comercio
Enviada_A_Franquicia	notificarFalloPerdido()	N/A	N/A	Perdida_Contracargo_Aplicado
En_Auditoria_Evidencias	after(10d)	N/A	N/A	Perdida_Contracargo_Aplicado
Resuelta_A_Favor_Comercio	N/A	N/A	N/A	**[Final]**
Perdida_Contracargo_Aplicado	N/A	N/A	N/A	**[Final]**

4. Diccionario Global de Eventos Temporales y Acciones Internas

Temporizadores Controlados por el Sistema (after)

- **after(5 días habiles)**: plazo máximo de retención por falta de stock antes de cancelar la orden de compra.
- **after(30min)**: Expiración de órdenes de compra pendientes de pago tras reintentos fallidos.
- **after(48h)**: Plazo de confirmación de resolución para clientes antes del cierre automático de tickets de soporte.
- **after(72h)**: Límite de permanencia de paquetes en casilleros inteligentes antes de requerir reasignación o retiro.
- **after(10d)**: Período legal para la recopilación y presentación de evidencias en disputas bancarias.
- **after(30d)**: Plazo límite de suspensión de conductores sin subsanar documentación antes de la baja definitiva.
- **after(180d)**: Período de caducidad máxima para productos almacenados en bodegas de inventario.

Acciones Internas Automatizadas (entry /, do /)

- **entry/ reservarInventarioFisico():** reserva inmediata de stock al ingresar al procesamiento en almacen.
- **entry / congelarFondos()**: Retención inmediata de valores retenidos en disputas financieras.
- **entry / iniciarContadorSLA()**: Activación del temporizador de nivel de servicio al asignar un ticket de soporte.
- **do / monitorearUbicacionGPS()**: Envío de datos de telemetría e iteración continua de posición mientras un vehículo está en ruta.

- **do / analizarMuestras()**: Control y evaluación continua de productos en cuarentena de calidad.

5. Conclusiones y Recomendaciones para Implementación

1. **Patrones de Diseño Recomendados:** Se sugiere implementar las entidades en el código backend utilizando el patron de diseño **State (State Pattern)** o motores de máquinas de estado como *Spring State Machine* (Java/Kotlin), *XState* (TypeScript/Node.js) o *Stateless* (.NET).
2. **Validación Lógica:** Todos los flujos se encuentran cerrados, garantizando que el sistema no mantenga transacciones o entidades huérfanas en memoria.
3. **Persistencia:** La variable de estado (status) en la base de datos relacional debe reflejar exactamente las cadenas definidas en las matrices de transición en singular o masculino según corresponda.